

Lekce 09: Řetězce a radio

Úvod do Pythonu na Micro:bitu

Řetězec je text uzavřený do uvozovek:

```
zprava = "Hello, Microbit!"

len(zprava)          # 16  -- pocet znaku
zprava + " :-)"      # spojeni (konkatenace)
str(42) + " stupnu"  # cislo -> retezec -> spojeni
```

Řetězec je text uzavřený do uvozovek:

```
zprava = "Hello, Microbit!"

len(zprava)          # 16  -- pocet znaku
zprava + " :-)"      # spojeni (konkatenace)
str(42) + " stupnu"  # cislo -> retezec -> spojeni
```

Nové operace:

```
zprava.upper()      # "HELLO, MICROBIT!"
zprava.lower()      # "hello, microbit!"
zprava[0]           # "H"      -- prvni znak
zprava[-1]          # "!"      -- posledni znak
"bit" in zprava     # True     -- obsahuje podretezec?
```

Indexování funguje **stejně jako u seznamů** — řetězec je sekvence znaků.

Výraz	Výsledek (pro "Hello")
<code>len("Hello")</code>	5
<code>"Hello".upper()</code>	"HELLO"
<code>"Hello".lower()</code>	"hello"
<code>"Hello"[0]</code>	"H"
<code>"Hello"[-1]</code>	"o"
<code>"ell" in "Hello"</code>	True
<code>"xyz" in "Hello"</code>	False

Výraz	Výsledek (pro "Hello")
<code>len("Hello")</code>	5
<code>"Hello".upper()</code>	"HELLO"
<code>"Hello".lower()</code>	"hello"
<code>"Hello"[0]</code>	"H"
<code>"Hello"[-1]</code>	"o"
<code>"ell" in "Hello"</code>	True
<code>"xyz" in "Hello"</code>	False

Metody vs. funkce

`len(s)` je funkce — volíme ji s hodnotou jako argumentem.

`s.upper()` je **metoda** — voláme ji **na řetězci** pomocí tečky.

Obojí jsme ale viděli i dříve: `display.scroll()` je také metoda.

Radio — bezdrátová komunikace

Micro:bit má vestavěný radio čip — posíláme a přijímáme zprávy:

```
from microbit import *  
import radio  
  
radio.on()                # zapne radio (nutné!)  
radio.config(channel=7)   # vyber kanal 0-83
```

Odesílání

```
radio.send("Ahoj!")
```

Odešle řetězec všem na stejném kanálu.

Příjem

```
msg = radio.receive()  
if msg is not None:  
    display.scroll(msg)
```

Vrátí zprávu nebo None.

Radio — bezdrátová komunikace

Micro:bit má vestavěný radio čip — posíláme a přijímáme zprávy:

```
from microbit import *  
import radio  
  
radio.on()                # zapne radio (nutné!)  
radio.config(channel=7)   # vyber kanal 0-83
```

Odesílání

```
radio.send("Ahoj!")
```

Odešle řetězec všem na stejném kanálu.

Příjem

```
msg = radio.receive()  
if msg is not None:  
    display.scroll(msg)
```

Vrátí zprávu nebo None.

Radio ping-pong

Jednoduchý program pro komunikaci dvou micro:bitů:

```
from microbit import *
import radio

radio.on()
radio.config(channel=7)

while True:
    if button_a.was_pressed():
        radio.send("Ping!")
        display.show(Image.ARROW_E)

    msg = radio.receive()
    if msg is not None:
        display.scroll(msg)

    sleep(100)
```


- ✓ `len(s)`, `s.upper()`, `s.lower()` — základní operace s řetězci
- ✓ `s[i]` — přístup k jednotlivým znakům (indexování jako u seznamů)
- ✓ `"text" in s` — test, zda řetězec obsahuje podřetězec
- ✓ `import radio + radio.on()` — zapnutí rádia
- ✓ `radio.config(channel=7)` — nastavení kanálu
- ✓ `radio.send("text")` — odeslání zprávy
- ✓ `radio.receive()` — příjem zprávy (nebo `None`)